Lista de compras · Apoio das caixas d'água

Rev. 03 (armadura otimizada) · 12/11/2026 · Concreto C25 · Aço CA-50 e CA-60 (Ø5)

1. Barras de aço (barras de 12 m)

	BITOLA	BARRAS 12 M	PEÇAS QUE SAEM DELAS	PESO
☐	**Ø8,0 CA-50**	**5**	2 N2 (704 cm) · 2 N10 (474 cm) · 6 N11 (414 cm)	19,1 kg
☐	**Ø10,0 CA-50**	**2**	4 N7 (355 cm) · 4 N6 (122 cm) · 8 N5 (50 cm)	14,2 kg
☐	**Ø12,5 CA-50**	**3**	2 N1 (704 cm) · 2 N3 (300 cm) · 1 N13 (494 cm)	24,1 kg
☐	**Ø16,0 CA-50**	**2**	3 N9 (494 cm)	23,4 kg
	Total	**12**		**≈ 81 kg**

No Ø16 sobram cerca de 9 m. Se o fornecedor fizer corte e dobra, peça só as 3 peças de 4,94 m.

2. Estribos prontos (Ø5,0 CA-60)

	PEÇA	ONDE VAI	MEDIDA EXTERNA	QUANTIDADE	COMPRAR (+ RESERVA)
☐	**N12**	Viga de transição (VT)	**15 × 65 cm**	29	**31**
☐	**N4**	Viga de 6,50 m (V1)	**15 × 45 cm**	33	**35**
☐	**N8**	Pilar novo (PN)	**15 × 15 cm**	25	**27**
	Total			**87**	**93**

Medidas externas do estribo: peças de 20 cm de largura com 2,5 cm de cobrimento de cada lado. Peso dos 87 estribos: cerca de 17 kg.

3. Barras roscadas e fixação (ligação da VT em P3 e P4)

	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
☐	**Barra roscada**	Ø3/4" (19 mm), ASTM A36 ou classe 5.8	**12 peças de (largura do pilar + 65 cm)**
☐	**Porca sextavada**	Ø3/4", mesma classe da barra	**36**
☐	**Chapa externa**	80 × 80 × 9,5 mm (3/8"), aço A36, furo central Ø22 mm	**12**
☐	**Chapa interna**	60 × 60 × 6,3 mm (1/4"), aço A36, furo central Ø22 mm	**12**

Porcas: 2 do lado de fora (porca e contraporca) e 1 dentro da viga, em cada barra. Com pilar de até 35 cm, compre 12 barras de 1 m e corte (com pilar de 25 cm, cada peça fica com 90 cm). Com pilar maior, compre barras de 3 m. Confirme a medida antes.

4. Epóxi

	ITEM	PARA QUÊ	QUANTIDADE
☐	**Adesivo epóxi de ancoragem**	Furos: 12 de Ø22 passantes nos pilares, 8 de Ø12 × 10 cm dos chumbadores N5 e 4 na viga vermelha	**2 cartuchos de ~400 ml + bico misturador e pistola**
☐	**Ponte de aderência epóxi**	Faces de P3 e P4, pontas da V1, cruzamento com a viga vermelha e emenda do PN sobre a VT (cerca de 0,65 m²)	**1 kit de 1 kg**

5. Brocas para concreto (SDS)

	BROCA	USO
☐	**Ø22 mm, comprimento útil de 40 cm ou mais**	12 furos passantes em P3 e P4. O comprimento útil precisa ser maior que a largura do pilar
☐	**Ø16 mm**	2 furos na viga vermelha (N3)
☐	**Ø12 mm**	2 furos na viga vermelha (N2) e 8 furos dos chumbadores N5

6. Outros (conforme vistoria)

	ITEM	USO	QUANTIDADE
☐	**Concreto C25, brita 0, slump 18–20**	VT; PN + V1 + faixa maciça (ou graute)	**0,59 m³ + 0,74 m³**
☐	**EPS 2 cm**	Fundo da VT (folga sobre a laje)	**0,20 × 4,20 m**
☐	**Argamassa expansiva ou graute**	Encunhamento das paredes das pontas	conforme vistoria
☐	**Tijolo maciço**	Só se o bloco das paredes das pontas for de 9 cm: 2 fiadas × 1,20 m em cada ponta	conforme vistoria

Quantitativos da Rev. 03 do detalhamento (pranchas EST-01 e EST-02). Seção de P3/P4 adotada com 25 cm: confirmar antes de cortar as barras roscadas. Consultoria preliminar: não substitui projeto executivo, laudo nem ART/RRT do responsável técnico.